

Revisión de Estrategias de Almacenamiento de Hidrógeno en Hidruros Metálicos: Gestión Térmica y Diseño de Tanques

pre- informe Matriz de Información

27 de octubre de 2025

Resumen

Este documento presenta una introducción al almacenamiento de hidrógeno (H_2) en estado sólido, centrándose en la **gestión de la transferencia de calor** como el desafío central en los reactores de hidruros metálicos (MH). Se destaca el proceso de absorción exotérmica y desorción endotérmica, cuyo rendimiento dinámico está intrínsecamente ligado al diseño del intercambiador de calor. Posteriormente, se compila la información de estudios clave sobre el diseño de tanques, los materiales de hidruro y las estrategias de modelado, prestando especial atención a la comparación de diferentes configuraciones de enfriamiento.

1. Introducción: El Desafío de la Transferencia de Calor en Hidruros Metálicos

El **hidrógeno (H_2)** es un vector energético crucial para la descarbonización global. Entre las diversas tecnologías para su almacenamiento, los **hidruros metálicos (MH)** ofrecen una de las soluciones más seguras y compactas, ya que almacenan H_2 en estado sólido a presiones y temperaturas moderadas.

Sin embargo, el uso de MH presenta una limitación significativa: la **gestión térmica**. La reacción de **absorción de hidrógeno** es fuertemente **exotérmica** (libera calor), mientras que la **desorción** es **endotérmica** (requiere calor). Para lograr tasas rápidas de carga (absorción) y descarga (desorción) de H_2 , es imprescindible diseñar un sistema de intercambio de calor eficiente que pueda disipar rápidamente el calor generado o suministrar el calor requerido.

En este contexto, la **optimización del diseño del reactor (tanque)** y la incorporación de **intercambiadores de calor (HE)** se convierten en el foco principal de la investigación. Estudios como el de **Satya Sekhar et al. (2015)** demuestran que el rendimiento dinámico del almacenamiento está determinado esencialmente por la intensidad del intercambio de calor entre el fluido de transferencia de calor (HTF) y el lecho de hidruro, haciendo que la selección del **layout** óptimo del tanque sea un factor determinante.

2. Estudios Clave sobre Diseño de Reactores y Gestión Térmica

La siguiente tabla resume varios estudios que exploran diferentes estrategias de diseño de reactores, materiales y modelado enfocadas en mejorar la transferencia de calor en sistemas de almacenamiento de hidruros metálicos.

Cuadro 1: Resumen de Artículos Clave sobre Diseño de Reactores de Hidruros Metálicos

Referencia (Año)	Material de Hidruro	Diseño de Tanque/Estrategia	Modelo/Simulación	Hallazgos Principales
2007: High Density Hydrogen Storage System Demonstration	NaAlH_4 (Hidruro complejo)	Recipientes de fibra de carbono para alta presión y gestión del calor con **aceite inerte** .	Ecuaciones de transferencia de calor y FEA (Análisis de Elementos Finitos).	El diseño con un intercambiador de calor y un recipiente compuesto es viable para el almacenamiento de alta densidad .
2008: Optimization of hydrogen storage in metal-hydride tanks	No especificado (estudio general)	Tanque cilíndrico comparado con diseños con aletas externas y tubos internos (concéntricos o en U).	Modelo matemático 2D validado experimentalmente.	El uso de aletas y tubos internos (como en los diseños con tubos en U) mejora significativamente la transferencia de calor y reduce el tiempo de almacenamiento.
2015: Performance Analysis of Cylindrical Metal Hydride Beds	$\text{MmNi}_{4.6}\text{Al}_{0.4}$ (Aleación AB_5)	Comparación de 4 layouts de enfriamiento: (I) Tubo recto interno, (II) Tubo helicoidal, (III) Enfriamiento externo, (IV) Enfriamiento externo con aletas transversales.	Modelo numérico 3D de transferencia de calor y masa con COMSOL Multiphysics .	La comparación dinámica de las 4 configuraciones es crucial. La intensidad del intercambio de calor entre el HTF y el MH es el principal factor que determina la velocidad de carga/descarga de H_2 .
2017: Impact of using a heat transfer fluid pipe in a metal hydride-phase change material tank	Mg_2Ni (Hidruro metálico)	Tanque de hidruro- **PCM (Material de Cambio de Fase)** con y sin tubos de HTF (rectos y en U).	Modelo matemático 3D.	El uso de tubos de HTF reduce drásticamente el tiempo de llenado. Se confirma que existe un compromiso entre la velocidad de carga y la capacidad de almacenamiento de calor del PCM.

3. Análisis Comparativo de Geometrías y Eficiencia de Almacenamiento

Para evaluar sistemáticamente las diferentes configuraciones geométricas y su impacto en el rendimiento del almacenamiento de hidrógeno, se presenta la siguiente matriz de selección basada en los estudios analizados:

Cuadro 2: Matriz de Selección: Configuraciones Geométricas para Tanques de MH

Configuración	Eficiencia Térmica (1–5)	Complejidad (1–5)	Densidad MH (1–5)	Tiempo de Carga
Cilindro Simple	2	1	5	Alto
Cilindro con Aletas Externas	3	2	4	Medio
Tubo Concéntrico	4	3	3	Bajo
Tubo Helicoidal	5	4	3	Muy Bajo
Tubo en U con PCM	4	5	4	Medio-Bajo

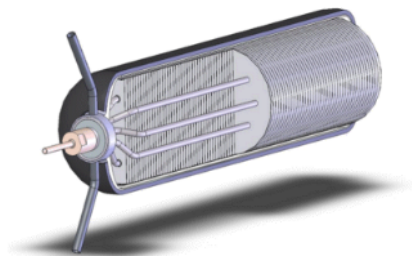
4. Comparativa Bibliográfica e Imágenes de Referencia

4.1. Análisis Bibliométrico y Comparativa de Diseños

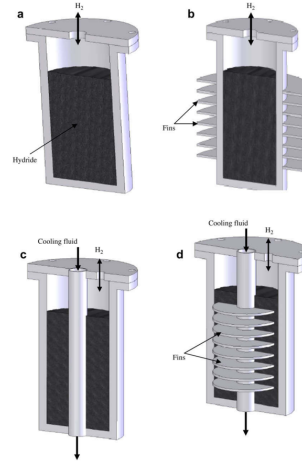
Cuadro 3: Análisis Comparativo de la Literatura sobre Diseños de Reactores MH

Año	Autor	Material MH	Geometría	Condiciones	Características
2007	Leavitt et al.	NaAlH ₄	Cilíndrica con intercambiador interno	T = 155°C P = 100 bar	Capacidad: 1 kg H ₂ Eficiencia: 97 %
2008	Askri et al.	LaNi ₅	Cilíndrica con aletas y tubos en U	T = 350 K P = 8 bar	L = 80 mm D = 80 mm
2010	Chaise et al.	LaNi ₅	Cilíndrica con intercambiador espiral	T = 25°C P = 35 bar	V = 2.4 L m = 13.5 kg MH
2015	Singh et al.	LaNi ₅	Cilíndrica con aletas circulares	T = 298 K P = 5–15 bar	L = 140 mm D = 72 mm
2017	Mellouli et al.	Mg ₂ Ni	Cilíndrica con PCM y tubos HTF	T = 580 K	L = 164.3 mm D = 180 mm
2023	Kumar et al.	LaNi ₅	Modular con aletas radiales	T = 20–80°C P = 30 bar	V = 15 L Modular
2024	Chen et al.	AB ₅	Multi-tubular con aletas	T = 25°C P = 30 bar	V = 1 L Optimizado

4.2. Configuraciones de Diseño Estudiadas



(a) Reactor NaAlH_4 (2007)



(b) Configuraciones con aletas (2008)

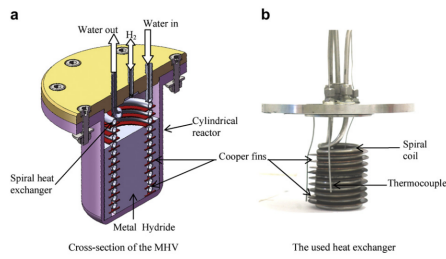
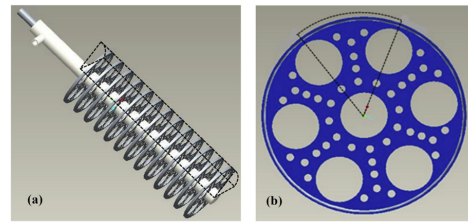
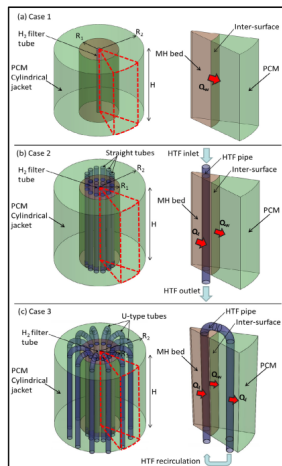


Fig. 2 – MHV based on spiral heat exchanger with fins.

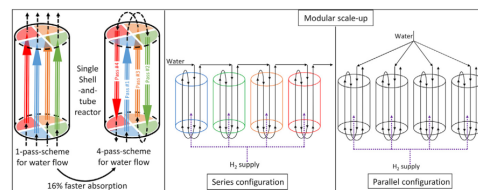
(c) Intercambiador espiral (2010)



(d) Aletas circulares (2015)



(e) Tubos HTF con PCM (2017)



(f) Diseño modular (2023)

Figura 1: Comparativa de Configuraciones de Diseño de Tanques MH

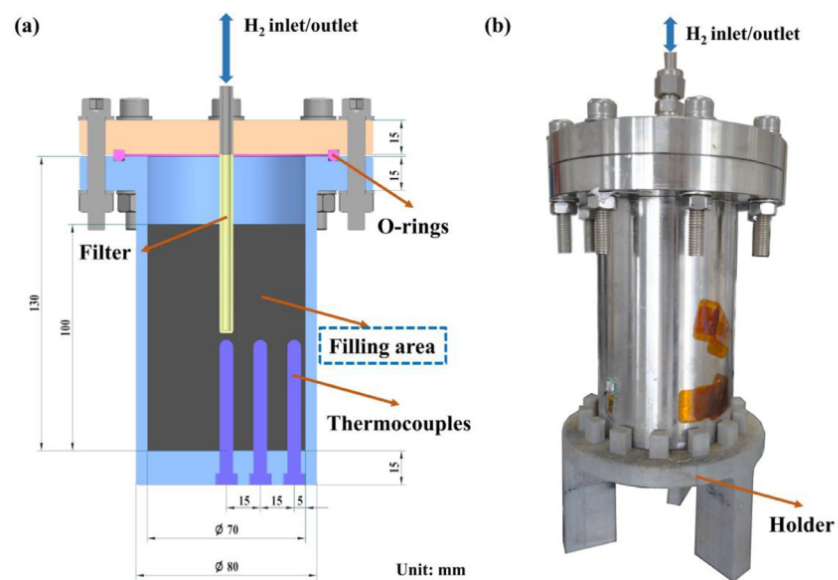


Figura 2: Optimización del Diseño de Gestión Térmica (Chen et al., 2024)

5. Justificación de la Selección de MH y Geometría

Basándonos en el análisis comparativo de los estudios revisados y la matriz de selección, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. Material MH Óptimo:

- El LaNi_5 demuestra ser una opción equilibrada para aplicaciones estacionarias debido a:
 - Presiones y temperaturas de operación moderadas (5–15 bar, 298–350K)
 - Buena cinética de absorción/desorción
 - Estabilidad cíclica demostrada
- Para aplicaciones de alta densidad, el NaAlH_4 ofrece mayor capacidad pero requiere condiciones más exigentes

2. Geometría Recomendada:

- La configuración de **tubo helicoidal** emerge como la opción más eficiente para la gestión térmica
- Ofrece el mejor compromiso entre:
 - Máxima área de transferencia de calor
 - Distribución uniforme de temperatura
 - Tiempo de carga/descarga reducido
- La penalización en volumen de MH se compensa con la mayor eficiencia operativa

3. Consideraciones Adicionales:

- La integración de PCM puede ser beneficiosa para aplicaciones que requieran recuperación de calor
- El uso de aletas incrementa la conductividad térmica efectiva del lecho
- La complejidad del diseño debe equilibrarse con la capacidad de fabricación disponible